

User-Driven Mosaic System

비주얼 스튜디오 기반의 정밀 이미지 비식별화 솔루션

VISUAL STUDIO 2019 / C++ / WIN32 API

문제 제기 및 설계 필요성

- ⚠ **AI 탐지의 불완전성:** 마스크, 조명, 각도에 따른 얼굴 인식 실패로 인한 개인정보 유출 위험 해결 필요.
- 🎯 **사용자 주도 정밀성:** 얼굴 외에도 번호판, 문서 등 사용자가 원하는 영역을 100% 제어하여 비식별화.
- 📁 **독립적 시스템:** 외부 라이브러리(OpenCV 등) 없이 순수 비주얼 스튜디오 환경에서 구동되는 경량화 톨 지향.



기술적 구현 전략



이벤트 처리

WM_LBUTTONDOWN/UP 메시지를 활용한 실시간 마우스 드래그 좌표 및 ROI 설정.



고속 픽셀 제어

GetBits()를 통한 픽셀 포인터 직접 접근으로 연산 속도를 극대화하는 노하우 적용.

안정성 확보

좌표 예외 처리(Clamping) 및 Release 빌드 최적화로 쾌적한 실시간 반응성 확보.



핵심 모자이크 연산

수업 8번(영상 산술 연산) 원리를 응용하여 NxN 블록의 평균 색상을 도출합니다.

$$C_{avg} = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N B_{i,j}$$

각 블록 내 모든 화소값의 합을 개수로 나누어 대표 색상을 정하고, 해당 영역을 치환하여 정보를 비식별화합니다.

```
4 #include "pch.h"
5 #include "framework.h"
6 #ifndef SHARED_HANDLERS
7 #include "MFCApplication1.h"
8 #endif
9
10 #include "MFCApplication1Doc.h"
11 #include "MFCApplication1View.h"
12
13 #ifdef _DEBUG
14 #define new DEBUG_NEW
15 #endif
16
17
18 // CMFCApplication1View
19
20 IMPLEMENT_DYNCREATE(CMFCApplication1View, CView)
21
22 BEGIN_MESSAGE_MAP(CMFCApplication1View, CView)
23     // 표준 인쇄 명령입니다.
24     ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT, &CView::OnFilePrint)
25     ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_DIRECT, &CView::OnFilePrint)
26     ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_PREVIEW, &CMFCApplication1View::OnFilePrintPreview)
27     ON_WM_CONTEXTMENU()
28     ON_WM_RBUTTONUP()
29     // 마우스 메시지 맵 등록
30     ON_WM_LBUTTONDOWN()
31     ON_WM_MOUSEMOVE()
32     ON_WM_LBUTTONUP()
33 END_MESSAGE_MAP()
34
```

1 % 문제 가 검색되지 않음

출력

출력 보기 선택(S): 디버그

```
18096 스레드가 종료되었습니다(코드: 0 (0x0)).
25844 스레드가 종료되었습니다(코드: 0 (0x0)).
29308 스레드가 종료되었습니다(코드: 0 (0x0)).
14520 스레드가 종료되었습니다(코드: 0 (0x0)).
36224 스레드가 종료되었습니다(코드: 0 (0x0)).
33408 스레드가 종료되었습니다(코드: 0 (0x0)).
[24560] 'MFCApplication1.exe' 프로그램이 종료되었습니다(코드: 0 (0x0)).
```